



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas mediante Red de
Sensores Inalámbricos para el Smart Campus UNL

MANUAL DE USUARIO

AUTORA:

María Andreina Montaña Rojas

DIRECTOR:

Ing. Christian Campoverde

Loja – Ecuador

2026

Educamos para **Transformar**

Tabla de Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivo del Manual	1
3.	Público Objetivo	2
4.	Requisitos Previos.....	2
4.1.	Infraestructura necesaria	2
4.2.	Componentes instalados.....	2
4.3.	Configuración básica completada	3
5.	Descripción General del Sistema	3
5.1.	Componentes físicos	3
5.2.	Componentes de software.....	4
5.3.	Materiales y componentes electrónicos.....	5
5.4.	Conexión física de los sensores	6
5.5.	Puentes (jumpers) de la placa	8
5.6.	Carcasa del nodo.....	9
5.7.	Flujo de funcionamiento	9
6.	Instalación Inicial y Encendido.....	9
6.1.	Ubicación de los nodos	9
6.2.	Encendido y verificación inicial	10
7.	Funcionamiento del Sistema	10
7.1.	Lectura en pantalla OLED	10
7.2.	Envío automático de datos	11
8.	Visualización de Datos en el Dashboard	11
8.1.	Acceso al dashboard	11
8.2.	Interpretación de las variables	12
8.3.	Identificación por aula	13

9.	Resolución de Problemas Frecuentes.....	13
9.1.	Problemas en el nodo sensor.....	13
9.2.	Problemas en el dashboard.....	13
10.	Recomendaciones Generales	14
10.1.	Operación.....	14
10.2.	Mantenimiento básico.....	14
10.3.	Seguridad	15
10.4.	Posibles mejoras futuras	15

1. Introducción

El presente Manual tiene como finalidad orientar al usuario en el correcto uso del Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas, desarrollado como parte del proyecto Smart Campus de la Universidad Nacional de Loja (UNL). El sistema está conformado por una red de nodos sensores instalados en dos aulas de la institución, los cuales realizan el monitoreo en tiempo real de variables ambientales como la temperatura, la humedad relativa, la concentración de dióxido de carbono (CO₂), el nivel de iluminación, el nivel sonoro relativo y la presencia de personas.

Las mediciones obtenidas por los nodos sensores son transmitidas mediante tecnología LoRa hacia un gateway, el cual actúa como puente de comunicación entre la red de sensores y el servidor del sistema. Posteriormente, la información es enviada a través de la red Wi-Fi institucional al servidor, donde es almacenada en una base de datos PostgreSQL y presentada mediante un panel de control (dashboard) desarrollado con el framework Django. De esta manera, los usuarios pueden consultar de forma remota y en tiempo real el estado de las condiciones ambientales de las aulas monitoreadas.

Este manual ha sido elaborado para proporcionar las instrucciones necesarias para la instalación, configuración, operación y uso adecuado del sistema. Asimismo, describe las principales funcionalidades del dashboard, la interpretación de las variables monitoreadas y las acciones básicas para la resolución de inconvenientes comunes durante su utilización.

El propósito de esta guía es facilitar el manejo del sistema, garantizar su correcta operación y permitir que los usuarios aprovechen eficientemente las herramientas de monitoreo disponibles para el seguimiento de las condiciones ambientales en los espacios académicos.

2. Objetivo del Manual

El presente manual tiene como objetivo principal proporcionar al usuario una guía clara, precisa y estructurada que le permita instalar, operar e interpretar correctamente el Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas. A través de este documento, se pretende que el usuario adquiera el conocimiento necesario para utilizar el sistema de manera adecuada, interpretar las mediciones frente a los rangos de referencia establecidos, y aprovechar las herramientas de visualización disponibles en el dashboard.

De igual forma, el manual busca estandarizar el proceso de uso del sistema dentro de la Universidad Nacional de Loja, facilitando su adopción por parte de personal técnico,

administrativo y académico, asegurando la correcta funcionalidad del sistema y promoviendo la continuidad de las labores de monitoreo ambiental.

3. Público Objetivo

Este manual está dirigido a todas las personas responsables de la operación, supervisión o interpretación de los datos generados por el sistema de monitoreo ambiental. Su contenido ha sido elaborado para ser comprendido por usuarios con conocimientos básicos de informática, sin que sea necesario poseer habilidades de programación o configuración de sistemas.

Entre los perfiles principales a los que está orientado este documento se encuentran:

- Personal administrativo y de mantenimiento: encargados de verificar las condiciones ambientales de las aulas y de coordinar acciones correctivas cuando los valores se encuentren fuera de los rangos normales.
- Docentes e investigadores: que empleen el sistema como herramienta de análisis del confort ambiental y la calidad del aire en el aula.
- Estudiantes de ingeniería y carreras afines: que participen en prácticas académicas o trabajos de investigación relacionados con monitoreo ambiental, IoT o eficiencia energética.
- Administradores de infraestructura: que requieran información confiable sobre las condiciones ambientales para la toma de decisiones técnicas u operativas.

4. Requisitos Previos

Antes de utilizar el sistema de monitoreo, es necesario contar con ciertas condiciones de infraestructura y configuración que garanticen su funcionamiento óptimo.

4.1. Infraestructura necesaria

- Toma de corriente estable para alimentar cada nodo sensor instalado en el aula.
- Servidor (PC o equipo dedicado) con el backend Django y la base de datos PostgreSQL en ejecución.
- Dispositivo de consulta (PC, portátil, tablet o teléfono inteligente) conectado a la misma red que el servidor, para acceder al dashboard.

4.2. Componentes instalados

- Dos nodos sensores (Heltec WiFi LoRa 32 V3), instalados en el Aula 1 y el Aula 2, cada uno con sus sensores de temperatura, humedad, CO₂, iluminación, ruido y presencia.
- Backend Django en ejecución, con la base de datos PostgreSQL configurada y las migraciones aplicadas.

4.3. Configuración básica completada

- Firmware cargado en cada nodo, con su identificador de nodo y aula correctamente configurado.
- Servidor Django accesible en la red local (o en la dirección configurada para el despliegue).

Nota: La instalación, configuración y calibración inicial de los nodos y del servidor es responsabilidad del personal técnico; este manual asume que dicha configuración ya ha sido completada. Para detalles técnicos de instalación, consulte el Manual del Programador.

5. Descripción General del Sistema

El Sistema de Monitoreo Ambiental permite supervisar en tiempo real las condiciones ambientales de las aulas mediante el uso de nodos sensores, un gateway de comunicación y un panel de control (dashboard). Su funcionamiento facilita la adquisición, transmisión y visualización de las variables ambientales, proporcionando información confiable para el seguimiento de las condiciones de los espacios monitoreados.

5.1. Componentes físicos

Tabla 1

Componentes físicos del sistema y normativa de referencia asociada a cada variable

Componente	Función	Norma de referencia
Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3)	Procesa la información de los sensores y transmite los datos mediante tecnología LoRa.	No aplica
Sensor SHT31	Mide temperatura y humedad relativa del ambiente.	ASHRAE 55:2020 — Temperatura: 20 °C a 24 °C; Humedad relativa: 40 % a 60 %

Componente	Función	Norma de referencia
Sensor MH-Z19C	Mide la concentración de dióxido de carbono (CO ₂) en partes por millón (ppm).	ASHRAE 62.1:2019 — ≤ 1000 ppm
Sensor BH1750	Mide el nivel de iluminación del aula, en lux.	ISO 8995-1:2002 — 300 a 500 lux
Micrófono INMP441	Estima el nivel sonoro relativo del ambiente mediante el procesamiento de la señal de audio.	WHO Environmental Noise Guidelines (2018) — ≤ 35 dB(A) promedio
Sensor PIR HC-SR501	Detecta la presencia o movimiento de personas en el aula.	No aplica

Nota: Los valores de referencia presentados corresponden a los estándares **ASHRAE 55:2020**, **ASHRAE 62.1:2019**, **ISO 8995-1:2002** y a las **WHO Environmental Noise Guidelines (2018)**, utilizados como criterios de referencia para interpretar las mediciones obtenidas por el sistema.

Figura 1

Nodo sensor ensamblado sobre la placa Heltec WiFi LoRa 32 V3



5.2. Componentes de software

Tabla 2

Componentes necesarios para funcionamiento del sistema

Componente	Función
Servidor Django	Recibe las mediciones enviadas por el gateway, procesa la información y proporciona el dashboard web.
PostgreSQL	Almacena las mediciones registradas por el sistema
Dashboard Web	Permite visualizar en tiempo real las variables ambientales registradas por los nodos sensores.

5.3. Materiales y componentes electrónicos

Además de los sensores y el microcontrolador, la placa incluye componentes de soporte necesarios para la correcta operación eléctrica del circuito:

Tabla 3

Componentes de soporte eléctrico de la placa

Componente	Valor / Modelo	Función en el circuito
Resistencias R1 y R2	4.7 k Ω	Resistencias de pull-up del bus I2C, requeridas por las líneas SDA y SCL compartidas entre el SHT31 y el BH1750.
Resistencia R3	10 k Ω	Resistencia asociada a la señal digital del sensor PIR HC-SR501.
Regulador Mini360	Convertidor DC-DC reductor tipo buck	Reduce el voltaje de alimentación de entrada a un nivel estable de 3.3 V para alimentar los sensores I2C/I2S, sensibles a variaciones de voltaje.
Capacitor C1	100 μ F	Filtrado de la alimentación de 5 V, a la entrada del regulador Mini360.
Capacitores C2 y C3	10 μ F (c/u)	Filtrado de la salida de 3.3 V del regulador, estabilizando la alimentación de los sensores.

Nota: El sensor MH-Z19C y el módulo HC-SR501 se alimentan directamente con 5 V, mientras que el SHT31, el BH1750 y el INMP441 se alimentan con los 3.3 V ya regulados por el Mini360, según el diseño de la placa.

5.4. Conexión física de los sensores

La siguiente tabla resume los pines de conexión entre cada sensor y la placa Heltec WiFi LoRa 32 V3, tal como están definidos en el firmware de los nodos y en el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) del proyecto.

Tabla 4

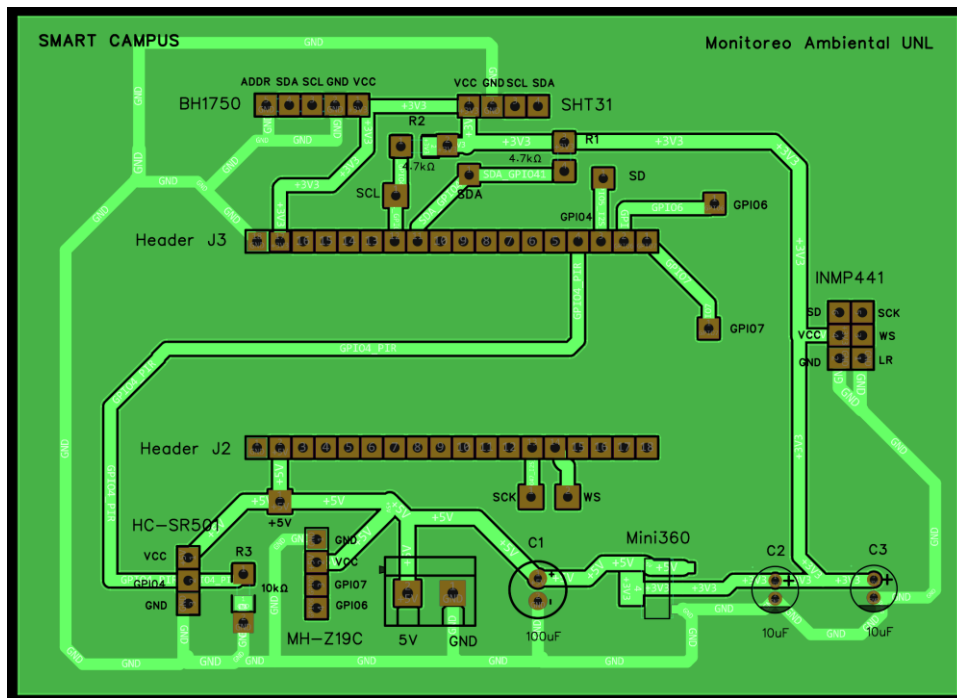
Conexión de pines entre cada sensor y la placa Heltec

Sensor	Variable medida	Conexión (pines Heltec)
SHT31	Temperatura y humedad	SDA → GPIO41 SCL → GPIO42
BH1750	Iluminación (lux)	SDA → GPIO41 SCL → GPIO42 (mismo bus que SHT31)
MH-Z19C	CO ₂ (ppm)	RX (Heltec) → GPIO6 TX (Heltec) → GPIO7
HC-SR501 (PIR)	Movimiento / presencia	OUT → GPIO4
INMP441	Nivel de ruido (dB)	SCK → GPIO47 WS → GPIO48 SD → GPIO5 L/R → GND

Nota: Todos los sensores comparten la referencia de tierra (GND) con la placa Heltec. La Figura 2 muestra el esquema completo de conexión, incluyendo los headers J2 y J3 utilizados para distribuir las señales hacia cada sensor.

Figura 2

Diseño esquemático de la PCB (EasyEDA), con la disposición de sensores, headers y componentes de alimentación



La placa fue fabricada según este diseño; las Figuras 3 y 4 muestran la placa ya impresa, antes del montaje de los componentes.

Figura 3

Placa de circuito impreso fabricada

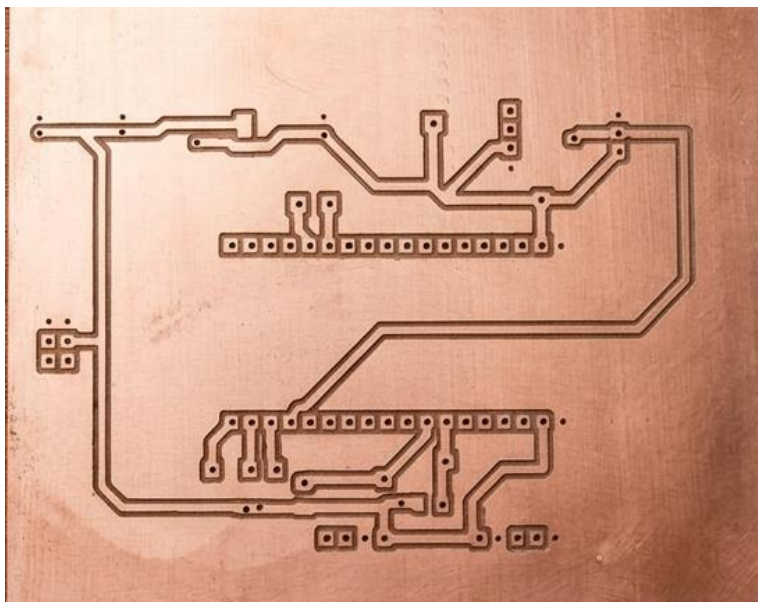
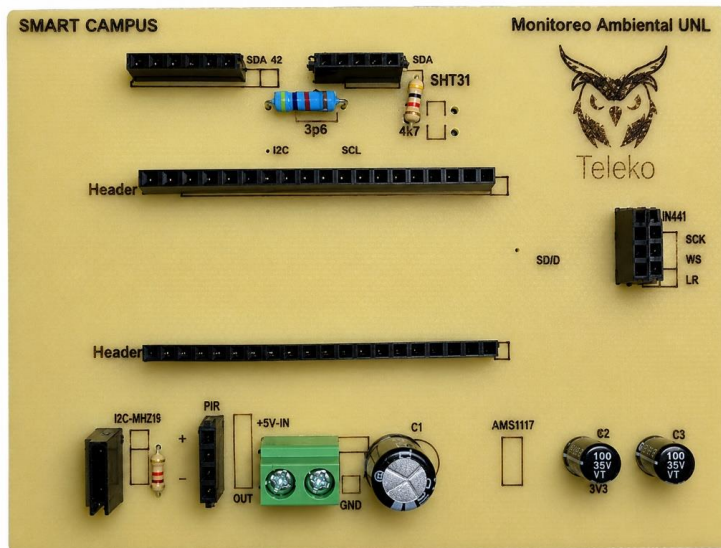


Figura 4

Placa con la serigrafía de identificación de componentes

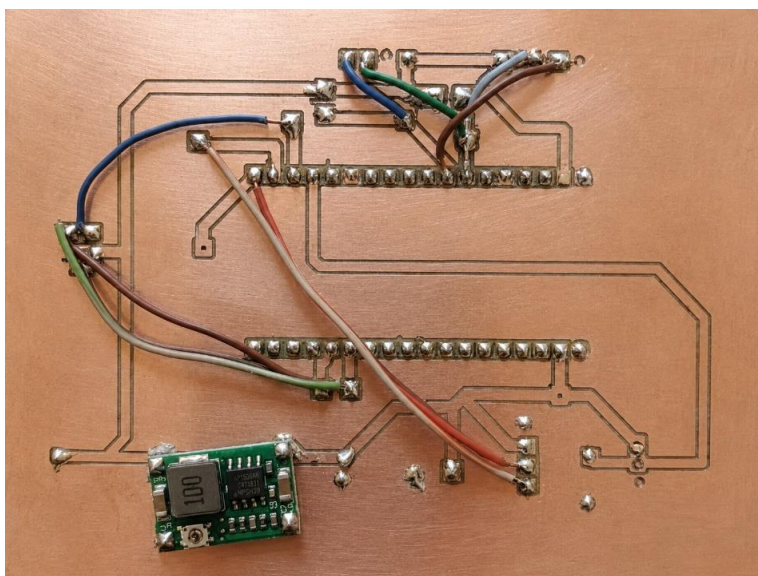


5.5.Puentes (jumpers) de la placa

Debido a que el diseño utiliza una placa de una sola cara, algunas conexiones entre los headers J2 y J3 no pudieron resolverse únicamente mediante las pistas de cobre, ya que se cruzarían con otras pistas existentes. Estas conexiones se completaron mediante puentes (cables) soldados directamente sobre la placa, uniendo los pines correspondientes según el esquema mostrado en la Figura 2.

Figura 5

Puentes (jumpers) soldados sobre la placa para completar las conexiones entre los headers J2 y J3



Nota: Al replicar este proyecto, es importante verificar cada puente contra el esquema de la Figura 2 antes de energizar la placa, ya que una conexión incorrecta podría dañar alguno de los sensores.

5.6. Carcasa del nodo

Cada nodo se protege mediante una carcasa impresa en 3D, diseñada específicamente para alojar la placa Heltec, los sensores y el cableado de forma ordenada y segura.

[IMAGEN] — carcasa del nodo (pendiente: diseño en proceso)

5.7. Flujo de funcionamiento

El sistema inicia con la captura de datos: cada nodo sensor mide de forma periódica las variables ambientales del aula donde está instalado. Los valores obtenidos se organizan en un paquete de datos y se transmiten mediante tecnología LoRa. Estos datos son recibidos y reenviados hacia el backend Django, que se encarga de almacenarlos en la base de datos PostgreSQL y de presentarlos en el dashboard web, accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red institucional.

Nota: Durante la etapa de pruebas del proyecto se utilizó un gateway adicional para validar la comunicación entre los nodos y el servidor. Este componente fue exclusivamente parte de las pruebas de desarrollo; los detalles de la arquitectura de producción se describen en el Manual del Programador.

6. Instalación Inicial y Encendido

Esta sección describe el procedimiento para poner en funcionamiento el sistema de monitoreo ambiental una vez que los nodos ya se encuentran instalados físicamente en las aulas correspondientes.

6.1. Ubicación de los nodos

- Cada nodo debe permanecer en un lugar fijo dentro del aula, alejado de fuentes directas de calor, humedad o luz solar intensa que puedan alterar las lecturas.
- Verificar que el nodo tenga acceso a una toma de corriente estable y continua.
- No mover ni reubicar los nodos sin autorización del personal técnico, ya que esto puede afectar la calibración y la representatividad de los datos.

[IMAGEN] nodo instalado en el aula, en su ubicación definitiva

6.2. Encendido y verificación inicial

- Conectar el nodo a la fuente de alimentación. La pantalla OLED se encenderá mostrando el estado de inicialización de los sensores.
- Verificar que la pantalla muestre las lecturas de temperatura, humedad, CO₂, iluminación, ruido y presencia, actualizándose de forma periódica.
- Confirmar que el servidor Django esté encendido y accesible desde un navegador en la red correspondiente.
- Ingresar al dashboard desde un dispositivo conectado a la misma red y verificar que los datos del aula correspondiente se estén actualizando.

Advertencia: No manipular los sensores mientras el nodo esté energizado. Mantener el nodo en un lugar seco y evitar cables sueltos o expuestos.

7. Funcionamiento del Sistema

Una vez encendido, el sistema opera de manera autónoma, capturando, procesando y transmitiendo datos en tiempo real. El usuario puede interactuar con el sistema a través de la pantalla OLED de cada nodo y de la interfaz web del dashboard.

7.1. Lectura en pantalla OLED

La pantalla OLED de cada nodo muestra, de forma continua y actualizada, los valores medidos en el aula donde está instalado: concentración de CO₂, temperatura, humedad, nivel de iluminación, nivel de ruido y estado de detección de movimiento.

Figura 6

Pantalla OLED del nodo mostrando las lecturas en tiempo real de CO₂, temperatura, humedad, iluminación, ruido y movimiento



7.2. Envío automático de datos

Cada nodo transmite sus mediciones de forma automática y periódica mediante tecnología LoRa, sin requerir intervención del usuario. El proceso continúa de forma autónoma siempre que el nodo esté energizado y el servidor se encuentre en ejecución.

Nota: Los dos nodos del sistema transmiten en intervalos diferentes entre sí (por diseño técnico, para evitar interferencias entre ambas señales). Esto no afecta la disponibilidad de los datos en el dashboard, solo determina el momento exacto en que cada nodo envía su información.

8. Visualización de Datos en el Dashboard

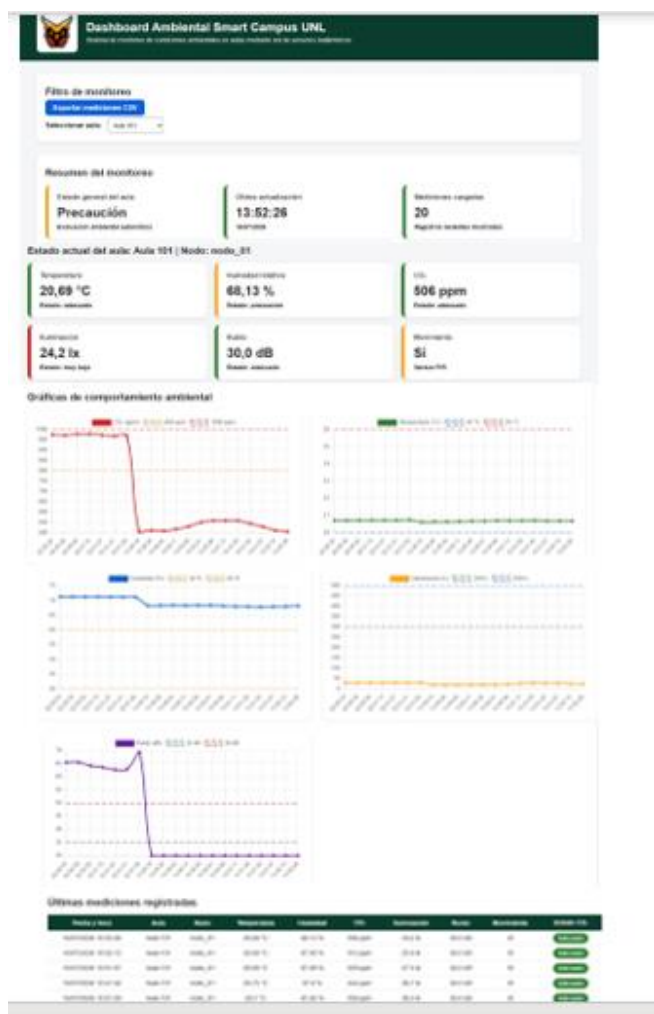
El dashboard web desarrollado en Django es la plataforma utilizada para mostrar de forma clara y en tiempo real las mediciones ambientales obtenidas por los dos nodos del sistema. Permite identificar el estado de cada variable frente a los rangos de referencia establecidos.

8.1. Acceso al dashboard

- Verificar que el servidor esté encendido y conectado a la red correspondiente.
- Abrir un navegador web en cualquier dispositivo conectado a la misma red.
- Ingresar la dirección proporcionada por el administrador del sistema (por ejemplo, la dirección IP del servidor seguida del puerto configurado).

Figura 7

Interfaz web desarrollada para visualizar en tiempo real las variables ambientales registradas por los nodos sensores



8.2. Interpretación de las variables

Cada variable ambiental se clasifica en tres posibles estados, de acuerdo con los rangos de referencia normativos indicados en la Tabla 1:

Tabla 5

Estados de clasificación de las variables ambientales

Estado	Color	Significado
Adecuado	Verde	La variable se encuentra dentro del rango recomendado para el confort y la calidad ambiental del aula.
Precaución	Amarillo	La variable se aproxima a los límites del rango recomendado; se sugiere prestar atención.

Estado	Color	Significado
Crítico	Rojo	La variable se encuentra fuera del rango recomendado; se sugiere una revisión o acción correctiva (por ejemplo, ventilar el aula).

8.3. Identificación por aula

El dashboard permite distinguir los datos correspondientes a cada aula monitoreada (Aula 1 y Aula 2), ya que cada registro almacenado incluye el identificador del nodo y del aula de origen.

9. Resolución de Problemas Frecuentes

Esta sección ofrece una guía práctica para diagnosticar y solucionar incidencias comunes que pueden presentarse durante el uso del sistema.

9.1. Problemas en el nodo sensor

Tabla 6

Problemas frecuentes en el nodo sensor

Problema	Posible causa	Solución recomendada
Pantalla OLED apagada	Falta de alimentación	Verificar la conexión a la toma de corriente.
Valores en pantalla no se actualizan	Fallo en la lectura de un sensor	Reportar al personal técnico para revisar las conexiones del sensor.
El nodo no aparece en el dashboard	Problema de transmisión LoRa o el nodo está apagado	Verificar que el nodo esté encendido; si persiste, contactar al personal técnico.
No hay conexión con el servidor	Servidor apagado	Verificar que Django esté ejecutándose.

9.2. Problemas en el dashboard

Tabla 7*Problemas frecuentes en el dashboard*

Problema	Posible causa	Solución recomendada
No carga el dashboard	El servidor está apagado o la dirección es incorrecta	Verificar que el servidor esté encendido y confirmar la dirección con el personal técnico.
No se muestran datos recientes	El nodo dejó de transmitir o el servidor perdió conexión	Verificar el estado del nodo correspondiente; reportar al personal técnico si persiste.

10. Recomendaciones Generales

Esta sección reúne un conjunto de recomendaciones orientadas a preservar el correcto funcionamiento del sistema, así como posibles líneas de mejora y trabajo futuro identificadas durante el desarrollo del proyecto.

10.1. Operación

- No desconectar los nodos sensores sin autorización del personal técnico.
- Mantener los nodos en un ambiente seco y ventilado, lejos de fuentes de humedad excesiva.
- Revisar periódicamente que el servidor y la red se mantengan disponibles.
- Evitar reubicar los nodos entre aulas sin actualizar su identificador (NODO_ID / AULA_ID) en el firmware, para no distorsionar el histórico de datos por aula.

10.2. Mantenimiento básico

Tabla 8*Frecuencia de mantenimiento recomendada*

Componente	Frecuencia	Acción recomendada
Nodos sensores	Mensual	Verificar limpieza y correcto funcionamiento de la pantalla OLED.
Servidor Django	Mensual	Verificar espacio en disco y estado de la base de datos.

Componente	Frecuencia	Acción recomendada
Sensores ambientales	Semestral	Contrastar las lecturas contra un instrumento patrón para verificar la calibración.

10.3. Seguridad

- Restringir el acceso al servidor y a la base de datos únicamente a personal autorizado.
- Utilizar contraseñas seguras para el acceso administrativo del sistema.
- Mantener las credenciales de la base de datos y las claves del sistema fuera del código fuente publicado, utilizando variables de entorno.

10.4. Posibles mejoras futuras

Como parte del trabajo futuro derivado de este proyecto de titulación, se identifican las siguientes líneas de mejora:

- Ampliación de cobertura: incorporar nodos adicionales para extender el monitoreo a más aulas y áreas comunes de la universidad.
- Alertas automáticas: implementar notificaciones por correo electrónico o aplicación móvil ante valores críticos sostenidos en el tiempo.
- Análisis de tendencias: incorporar reportes históricos exportables (CSV/PDF) que permitan analizar el comportamiento ambiental de las aulas a lo largo del semestre.
- Autonomía energética: evaluar la incorporación de paneles solares o baterías recargables para permitir la operación de los nodos sin depender de una toma de corriente fija.
- Escalamiento de la red LoRa: migrar hacia una arquitectura LoRaWAN estándar, con soporte para múltiples gateways, mayor cobertura y redundancia ante fallos de un solo punto.
- Seguridad de las comunicaciones: incorporar cifrado en la transmisión LoRa y habilitar HTTPS en el acceso al dashboard, para proteger la integridad de los datos.
- Aplicación móvil complementaria: desarrollar una app que permita consultar el estado de las aulas sin depender de un navegador web.

- Modelos predictivos: explorar el uso de técnicas de aprendizaje automático para anticipar condiciones ambientales críticas antes de que ocurran, a partir del histórico de datos recolectado.